

## แบบขออนุมัติหัวข้อโครงการ ภาคการศึกษาที่ 2/2568

**ชื่อหัวข้อ**      ระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา  
Course Monitoring and Assessment System for Course Learning Outcomes

### นักศึกษา

- |                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายธีรณัฐ ภูติวนิชย์  | รหัสประจำตัว 67030098 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |
| 2. นางสาวนัจญมา จันทรชู  | รหัสประจำตัว 67030110 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |
| 3. นางสาวนุรีน ปิ่นคล้าย | รหัสประจำตัว 67030120 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |

**อาจารย์ที่ปรึกษา**      ผศ.อำพล ทองระอา

### 1. ปัญหาที่ต้องการศึกษาและ/หรือวิจัย

ข้อจำกัดในการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงอย่างทันท่วงที (Lack of Timely Intervention for At-Risk Students)

ในการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา (CLOs) อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการจัดการศึกษาปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนมักประสบปัญหาข้อจำกัดด้านเครื่องมืออำนวยความสะดวก จึงมักใช้วิธีการประเมินผลแบบรวบยอด (Summative Assessment) ในช่วงปลายภาคเรียน หรือหลังจากการสอบกลางภาค ซึ่งงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรอประเมินผลจากคะแนนสอบอย่างเดียว นั้น มักจะล่าช้าเกินกว่าที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือผู้เรียนได้ทัน (Jisc, 2016)

การขาดระบบติดตามผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน (Continuous Tracking) ทำให้ผู้สอนไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้า หรือระบุตัวบ่งชี้ความเสี่ยง (Risk indicators) ของนักศึกษาในแต่ละทักษะย่อย (CLOs) ได้อย่างชัดเจน ซึ่ง Helal et al. (2018) ได้เน้นย้ำว่า การระบุตัวนักศึกษาที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงระหว่างเรียน เป็นสิ่งจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Chefrour et al. (2024) ยังสนับสนุนว่าการระบุตัวนักศึกษากลุ่มเสี่ยง (At-risk students) ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถเข้าช่วยเหลือ (Timely interventions) ได้อย่างทันท่วงที

จากข้อจำกัดดังกล่าว กลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้กระบวนการเข้าช่วยเหลือและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เกิดความยุ่งยากและล่าช้าก่อนที่ภาคการศึกษาจะสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ กลุ่มผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเครื่องมือสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ที่ทำงานร่วมกับการกรอกคะแนนผ่านโปรแกรมตารางคำนวณ (Excel) โดยบูรณาการระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติบนแดชบอร์ด (Automated warning notifications) (Seliwati & Al Razaq, 2024) เพื่อให้อาจารย์สามารถวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์รายบุคคลและนำไปสู่กระบวนการช่วยเหลือทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

## 2. หลักการเดิมหรือแนวทางเดิมที่ใช้ในการแก้ปัญหา

ระบบสารสนเทศอาจารย์ของสถาบัน แม้จะมีฟังก์ชันรองรับการบันทึกคะแนนตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (CLOs) แต่ในทางปฏิบัติผู้สอนจำเป็นต้องแยกบันทึกคะแนนลงในแต่ละช่องข้อมูลของนักศึกษาเป็นรายบุคคล ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและกระบวนการจัดการข้อมูลดังกล่าว ผู้สอนส่วนใหญ่จึงมักเลือกใช้วิธีบันทึกผลการเรียนในลักษณะสรุปรวบยอด (Summative Score) ในช่วงกลางภาคหรือปลายภาคเรียนเพียงครั้งเดียว ส่งผลให้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในทักษะย่อยต่างๆ ไม่ถูกนำมาใช้ประเมินเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้องกับกรณีศึกษาของโครงการ Signals ณ มหาวิทยาลัย Purdue ที่ระบุว่าผลการประเมินในช่วงกลางภาคมักจะสายเกินไปที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือช่วยเหลือนักศึกษาได้ทันเวลา (Jisc, 2016) ทำให้การระบุตัวตนและกระบวนการช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยง (At-risk students) เกิดความล่าช้า และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทั่วทั้งภายในช่วงเวลาที่การเรียนการสอนยังดำเนินอยู่

## 3. หลักการหรือแนวทางใหม่ที่ต้องการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหา

การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นระบบทางเลือกที่ผู้สอนสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ โดยมุ่งเน้นการติดตามผล CLOs ผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) เพื่อช่วยระบุตัวตนนักศึกษาที่มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเอื้อต่อการเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันทั่วทั้งที่ (Seliwati & Al Razaq, 2024) ระบบถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายบุคคล โดยผู้สอนยังคงจัดการคะแนนผ่านโปรแกรม Excel ได้ตามปกติ แล้วจึงอัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบ จุดเด่นที่ตอบโจทย์คือ แดชบอร์ดวิเคราะห์ผลที่แสดงภาพรวมของผู้เรียนทั้งหมดเป็นร้อยละ และสามารถเจาะลึกสถานะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ ทำให้ผู้สอนทราบว่านักศึกษาคนใดที่มีความเสี่ยงในทักษะใด เพื่อให้ผู้สอนสามารถช่วยเหลือและปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุผลได้ทันเวลาก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษา

## 4. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการการทำงานของระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
2. เพื่อออกแบบระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
3. เพื่อสร้างระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
4. เพื่อทดสอบระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
5. เพื่อนำระบบไปใช้งานจริงในการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

## 5. ชีตความสามารถของโครงการงาน

ชีตความสามารถขั้นต่ำ ดังนี้

### 5.1. ผู้ดูแลระบบ (Admin)

#### 5.1.1. จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

สามารถบริหารจัดการข้อมูล รายชื่อ และสถานะของผู้ใช้งานในระบบ

### 5.2. อาจารย์ (Instructor)

#### 5.2.1. กรอกข้อมูลหลักสูตร

สามารถกรอกข้อมูลรายวิชาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการดำเนินงาน

#### 5.2.2. กำหนด CLOs ของรายวิชา

สามารถระบุและตั้งค่าผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Course Learning Outcomes) ให้สอดคล้องกับรายวิชา

#### 5.2.3. บริหารจัดการระบบประเมินผล

##### a. เพิ่มวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

กำหนดเป้าหมายการวัดผลให้ชัดเจนตามแนวทาง OBE

##### b. เพิ่มวิธีการประเมิน

กำหนดรูปแบบหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดผลนักศึกษา

##### c. เพิ่มเกณฑ์การประเมิน

กำหนดสัดส่วนคะแนนและเกณฑ์การตัดสินผลสัมฤทธิ์

#### 5.2.4. นำเข้าและส่งออกข้อมูลผ่าน CSV/Excel

##### a. ส่งออกต้นแบบไฟล์แบบฟอร์มบันทึกคะแนน

สามารถส่งออกไฟล์ต้นแบบ (Template) เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนนำไปใช้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการกรอกคะแนนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา

##### b. อัปโหลดไฟล์คะแนนนักศึกษา

สามารถนำเข้าไฟล์แบบฟอร์มที่อาจารย์บันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วกลับเข้าสู่ระบบ เพื่ออัปเดตผลคะแนนและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

### 5.3. ระบบแดชบอร์ดและการติดตามผล

#### 5.3.1. แสดงผลแดชบอร์ด

แสดงภาพรวมข้อมูลการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

#### 5.3.2. ติดตามผู้เรียนรายบุคคล

สามารถเจาะลึกสถานะของผู้เรียนเพื่อระบุกลุ่มเสี่ยง (At-risk students)  
(Extend จาก Dashboard)

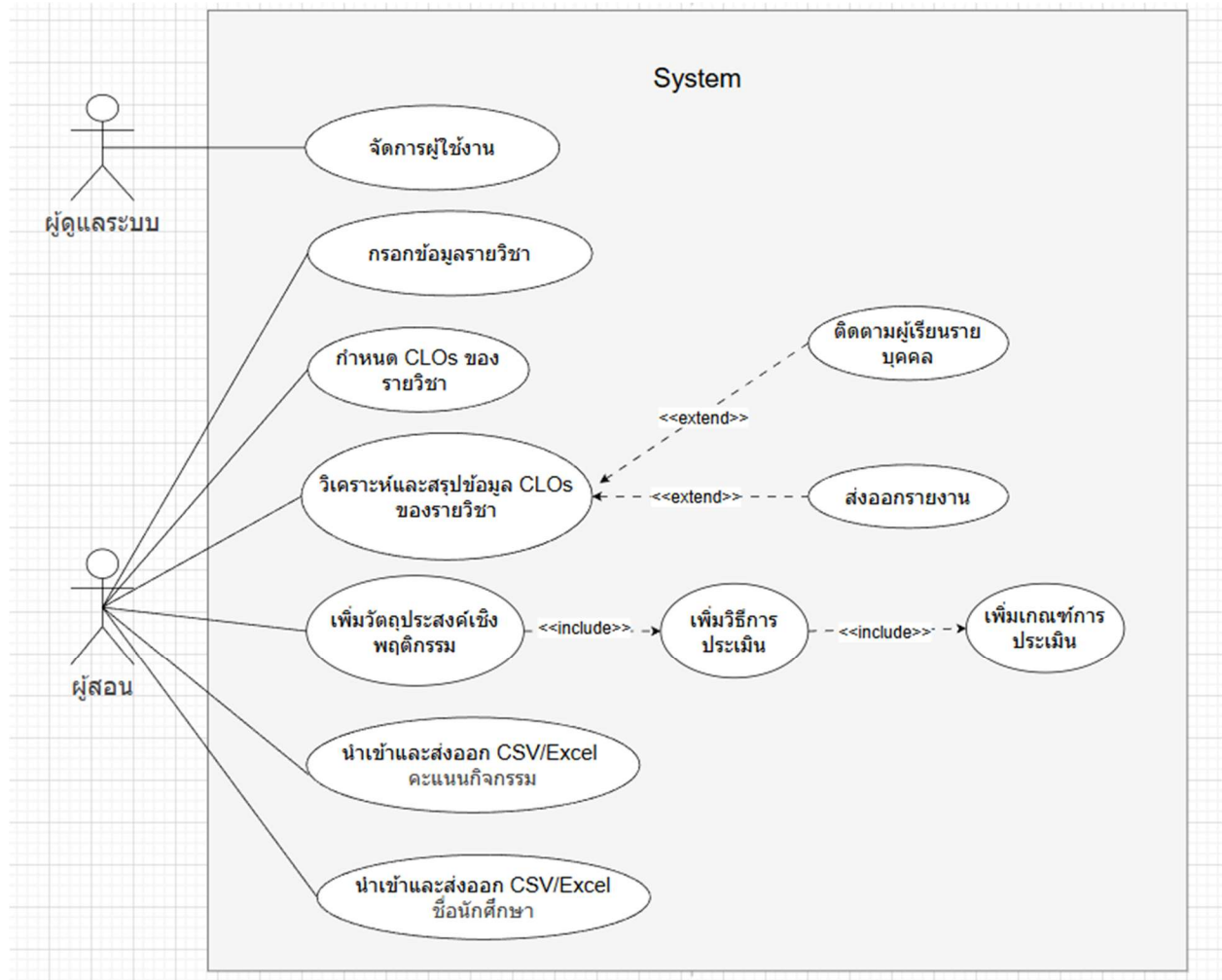
#### 5.3.3. ส่งออกรายงาน

สรุปผลการประเมินออกมาเป็นเอกสารรายงาน (Extend จาก Dashboard)

## 6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
2. ได้โครงสร้างของระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา
3. ได้ระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาต้นแบบ
4. ได้ผลการทดสอบเพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้มีความเหมาะสม
5. สามารถนำระบบไปใช้ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาได้จริง

## 7. แผนผังการทำงาน/หลักการทำงาน/ผังงานของโปรแกรม



## 8. แผนการทำโครงการงาน

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2570

| ที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ           | เดือน มีนาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน เมษายน<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน พฤษภาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน มิถุนายน<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน กรกฎาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน สิงหาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|
|     |                             | 1                          | 2 | 3 | 4 | 1                          | 2 | 3 | 4 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 1                            | 2 | 3 | 4 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 1                           | 2 | 3 | 4 |
| 1   | Research & Problem Analysis |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |
| 2   | Requirement & System Scope  |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |
| 3   | Setup System Structure      |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |
| 4   | Academic Structure Design   |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |
| 5   | Assessment System Dev       |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |
| 6   | Learning Analytics System   |                            |   |   |   |                            |   |   |   |                             |   |   |   |                              |   |   |   |                             |   |   |   |                             |   |   |   |

| ที่ | งานที่ต้องปฏิบัติ               | เดือน กันยายน<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน ตุลาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน พฤศจิกายน<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน ธันวาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน มกราคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน กุมภาพันธ์<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   | เดือน มีนาคม<br>สัปดาห์ที่ |   |   |   |
|-----|---------------------------------|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
|     |                                 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 1                          | 2 | 3 | 4 | 1                             | 2 | 3 | 4 | 1                           | 2 | 3 | 4 | 1                          | 2 | 3 | 4 | 1                              | 2 | 3 | 4 | 1                          | 2 | 3 | 4 |
| 7   | Student Tracking System         |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |
| 8   | Auth & Role Management          |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |
| 9   | Code Refactor & Optimize        |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |
| 10  | System Testing (QA)             |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |
| 11  | Final Deployment & Docs         |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |
| 12  | Test & Implemented by Professor |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                               |   |   |   |                             |   |   |   |                            |   |   |   |                                |   |   |   |                            |   |   |   |

## ทะเบียนประวัตินักศึกษาผู้จัดทำโครงการ

(เอกสารส่วนนี้ให้จัดพิมพ์ข้อมูลเมื่อหัวข้อได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)

- ชื่อ นายธีรณัฐ นามสกุล ภูติวนิชย์ รหัสประจำตัว 6703098  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 164/3 ซอย เกิงงาม 2 หมู่บ้าน/หอพัก เกลิมศรี  
หมู่ที่ 3 ถนน ฉลองกรุง 1 ตำบล/แขวง ลาดกระบัง  
อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0658849366
- ชื่อ นางสาวนัจญมา นามสกุล จันทรชู รหัสประจำตัว 67030110  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 164/3 ซอย เกิงงาม 2 หมู่บ้าน/หอพัก เกลิมศรี  
หมู่ที่ 3 ถนน ฉลองกรุง 1 ตำบล/แขวง ลาดกระบัง  
อำเภอ/เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0654842338
- ชื่อ นางสาวนุรีน นามสกุล ปิ่นคล้าย รหัสประจำตัว 67030120  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 19 ซอย จาริพิบูลย์ 6 หมู่บ้าน/หอพัก -  
หมู่ที่ - ถนน พิบูลสงคราม 2 ตำบล/แขวง บางเขน  
อำเภอ/เขต เมืองจังหวัด นนทบุรี โทรศัพท์ 0927571676

## ลงชื่อ

.....  
..........  
..........  
..........  
..........  
..........  
.....

.....

(.....)

อาจารย์ที่ปรึกษา

วันที่ ...../...../.....

หมายเหตุ

เมื่อหัวข้อได้รับการอนุมัติแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑. แก้ไขแบบขออนุมัติหัวข้อโครงการ

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ

๒. จัดพิมพ์และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงชื่อ

๓. ส่งไฟล์ในระบบตามประกาศแจ้งของ

กรรมการวิชาโครงการ

วันที่ ...../...../.....

## เอกสารอ้างอิง

- [1] Chefrour, A., Namoun, A., Khedairia, S., Zemmal, N., & Alanazi, M. H. (2024). Predicting student performance in Massive Open Online Courses (MOOCs) using machine learning and deep learning techniques: a comprehensive survey. *PeerJ Computer Science*.  
<https://peerj.com/articles/cs-3564.pdf>
  
- [2] Helal, S., Li, J., Liu, L., Ebrahimie, E., Dawson, S., & Murray, D. J. (2018). Identifying key factors of student academic performance by subgroup discovery. *International Journal of Data Science and Analytics*.  
[https://www.researchgate.net/publication/325906600\\_Identifying\\_key\\_factors\\_of\\_student\\_academic\\_performance\\_by\\_subgroup\\_discovery](https://www.researchgate.net/publication/325906600_Identifying_key_factors_of_student_academic_performance_by_subgroup_discovery)
  
- [3] Jisc. (2016). *CASE STUDY A: Traffic lights and interventions: Signals at Purdue University*.  
<https://analytics.jiscinvolve.org/wp/files/2016/04/CASE-STUDY-A-Purdue-University.pdf>
  
- [4] Seliwati, & Al Razaq. (2024). Designing an Early Warning Feature in the Grade Management Information System to Support Academic Performance Monitoring. *International Journal Software Engineering and Computer Science (IJSECS)*.  
<https://journal.lembagakita.org/ijsecs/article/download/5268/3939/20653>